

Modelos de lenguaje pequeños para decidir en combate en Pokémon Blue

El prompting estructurado arregla el formato de la acción, no la calidad de la decisión

Deliverable 1 • Generative Artificial Intelligence (580694), Primavera 2026 • Universidad de Concepción

Equipo: Nombre 1 • Nombre 2 • Nombre 3 • Nombre 4

Repositorio: github.com/usuario/repositorio

1. ESPECIFICACIÓN DE LA TAREA

El modelo actúa como **módulo de decisión de combate** de un agente de Pokémon Blue.

**Entrada.** Estado de combate estructurado: tipo(s), % de HP y velocidad de ambos Pokémon, más los cuatro movimientos con *nombre, tipo, potencia, precisión y PP restantes*.

**Salida.** Exactamente una etiqueta ejecutable: MOVE\_1, MOVE\_2, MOVE\_3 o MOVE\_4.

**Qué cuenta como correcto.** La etiqueta que maximiza una política ofensiva explícita y determinista,

score = potencia × precisión × STAB × efectividad

con score = 0 cuando PP = 0: ground truth reproducible y auditable caso por caso.

**Por qué no es trivial.** Los cinco atributos compiten: el movimiento de mayor potencia es el óptimo en solo 19 de 30 estados, y las inmunidades de Gen I (Eléctrico → Tierra, Normal → Fantasma) anulan la opción que parece más fuerte. El modelo debe *combinar* restricciones, no recuperar un dato.

2. EXPERIMENTO PILOTO (V1)

**Modelo.** Qwen2.5-1.5B-Instruct, decodificación greedy, max\_new\_tokens=48, semilla 20260830, mismo system prompt en ambas condiciones.

**Diseño.** 30 estados sintéticos (10 EASY / 10 MEDIUM / 10 HARD, según la razón entre el mejor y el segundo mejor score: ≥1,80 / 1,25–1,80 / 1,01–1,25). **Los mismos 30 estados** van a los dos prompts → **60 inferencias**, offline y sin el emulador en la medición.

**Condiciones.** DIRECT = petición natural (“What move would you use next?”). STRUCTURED = mismo estado, checklist de razonamiento y contrato de salida estricto (solo MOVE\_N).

**Métricas.** STRICT (responde exactamente MOVE\_N y es ejecutable) · INTERP (intención recuperable) · ACC (coincide con el ground truth) · regret (mejor score perdido).

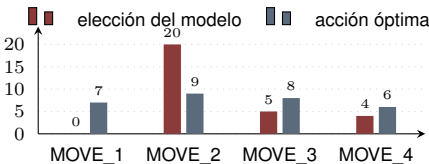
| Prompt     | STRICT | INTERP | ACC   | EXEC-C. |
|------------|--------|--------|-------|---------|
| DIRECT     | 0,0%   | 36,7%  | 3,3%  | 0,0%    |
| STRUCTURED | 96,7%  | 96,7%  | 16,7% | 16,7%   |

Regret medio: DIRECT 0,41; STRUCTURED 0,49. n = 30 estados por condición.

3. DIAGNÓSTICO DEL FALLO

El prompting estructurado *casi eliminó* el problema de interfaz (STRICT 0% → 96,7%; una respuesta siguió siendo inejecutable), así que el agente ya puede ejecutarse solo. No resolvió la tarea: la calidad de la decisión queda **por debajo del azar**.

**El modelo responde por posición, no por estado.** En las 29 respuestas parseables devuelve MOVE\_2 veinte veces y MOVE\_1 *ninguna*, mientras que la acción óptima está repartida casi uniformemente entre las cuatro posiciones ( $\chi^2(3) = 31,8$ ;  $p < 10^{-6}$  frente a la uniforme).



**Solo acierta cuando la respuesta resulta ser MOVE\_2.** Tasa de acierto según la posición del movimiento óptimo: MOVE\_1 0/7, MOVE\_2 4/9, MOVE\_3 1/8, MOVE\_4 0/6.

| Política                                 | Exactitud |
|------------------------------------------|-----------|
| Qwen2.5-1.5B, prompt estructurado        | 16,7%     |
| Elección aleatoria uniforme (4 opciones) | 25,0%     |
| Política constante “siempre MOVE_2”      | 30,0%     |
| max(potencia × precisión), PP > 0        | 53,3%     |
| max(potencia) — ignora los tipos         | 63,3%     |

Diagnóstico

El principal cuello de botella observado **no** es el formato de salida, sino la **selección de acciones al combinar múltiples restricciones**: al ponderar efectividad, STAB, potencia, precisión y PP sobre cuatro candidatos a la vez, el modelo colapsa en un **sesgo de posición** casi independiente del estado. Una heurística de una línea que ignora la tabla de tipos es **3,8 veces** más precisa.

4. ¿ES EL GROUND TRUTH EL PROBLEMA?

Una puntuación baja frente a una política hecha a mano podría significar que la política está mal. Tres comprobaciones lo descartan: son errores indefendibles bajo *cualquier* regla.

- **Movimiento sin efecto.** Caso 16 (abajo): *Thunderbolt* (Eléctrico) contra un rival *Tierra* — inmune, 0 de daño.
- **Movimiento inejecutable.** Caso 29: eligió un movimiento con **PP = 0**; el agente no puede emitirlo.
- **Peor opción estricta** elegida en **6 de 29** respuestas (21 %): la de menor score de las cuatro.

CASO 16 - jugador Flying (41% HP) vs Ground (53%)

|        |             |          |     |      |       |      |
|--------|-------------|----------|-----|------|-------|------|
| MOVE_1 | Psybeam     | Psychic  | P65 | A100 | score | 65,0 |
| MOVE_2 | Thunderbolt | Electric | P95 | A100 | score | 0,0  |
| MOVE_3 | Rock Throw  | Rock     | P50 | A65  | score | 16,3 |
| MOVE_4 | Ember       | Fire     | P40 | A100 | score | 40,0 |

ground truth = MOVE\_1      modelo = MOVE\_2

Se queda con el número de potencia más alto e ignora la inmunidad que lo vuelve inútil.

**Sin gradiente de dificultad.** La exactitud estructurada es EASY 2/10, MEDIUM 1/10, HARD 2/10. Un razonamiento graduado debería degradarse al subir la dificultad; un sesgo de posición no — y no lo hace.

5. AMENAZAS A LA VALIDEZ Y CORRECCIÓN PARA LA V2

- **T1.** A DIRECT nunca se le pidió MOVE\_N, así que su 0% de STRICT es cierto por construcción; se reporta como línea base de interfaz, no como evidencia de razonamiento.
- **T2.** max\_new\_tokens=48 truncó las respuestas libres de DIRECT y desinfla su 36,7% de INTERP.
- **T3.** La política de referencia es solo ofensiva: no cubre movimientos de estado, cambios, objetos ni varios turnos.

**v2.** Ambos prompts exigen el mismo contrato MOVE\_N, así la única diferencia es el andamiaje de razonamiento; n = 50 estados, cada uno repetido con sus movimientos **permutados**, lo que mide el sesgo de posición de forma directa.

6. MODELOS PROPUESTOS (TODOS MUY POR DEBAJO DE 8B)

| Modelo              | Par. | MLLU | IFEval | GSM8K | fp16   |
|---------------------|------|------|--------|-------|--------|
| Qwen2.5-1.5B-Instr. | 1,5B | 50,7 | 42,5   | 73,2  | 3,1 GB |
| Llama-3.2-3B-Instr. | 3,2B | 63,4 | 77,4   | 77,7  | 6,4 GB |
| Phi-3.5-mini-instr. | 3,8B | 69,0 | n.r.   | 86,2  | 7,6 GB |

Fuentes: fichas oficiales de Qwen2.5, Llama 3.2 y Phi-3.5-mini (referencias en el repositorio). Los protocolos difieren, así que ubican a los modelos en una clase más que ordenarlos. n.r. = no reportado.

- **IFEval: seguimiento de instrucciones.** Mide obediencia a formatos restringidos, que es lo que necesita el controlador. Con el prompt estructurado Qwen ya alcanza 96,7% pese a su 42,5, así que el formato *no* es lo que separa a los candidatos.
- **GSM8K: razonamiento de varios pasos.** Proxy público más cercano al paso que si falla: combinar varios atributos numéricos. Phi-3.5-mini lidera con **86,2** usando solo 3,8B: la prueba directa de si ese cuello de botella se levanta.

Qwen2.5-1.5B es además la línea base: el único con un perfil *medido* aquí. La tarea no exige de forma evidente un modelo de 8B, lo que motiva evaluar candidatos bastante más pequeños; el mayor es de **3,8B**.

7. VIABILIDAD DE EJECUCIÓN Y REPRODUCIBILIDAD

El piloto **ya se ejecutó de principio a fin** en el hardware del equipo: 60 inferencias, **105,5 min** en CPU, de forma determinista (greedy, semilla fija). Memoria estimada como parámetros × 2 bytes (fp16) más caché KV: los tres caben en una Colab T4 gratuita (16 GB). El repositorio incluye el benchmark, sus cuatro archivos de resultados y la demo en PyBoy, que se mantiene *fuera* del circuito de medición para no confundir errores del emulador con fallos del modelo.